

Caracterización de la densidad de un subespacio cerrado según el espacio dual

Teorema 1. *Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado y M un subespacio de X . Entonces,*

$$M \text{ es denso en } X \iff \forall L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M \neq 0.$$

Es decir, M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^$ tal que $\forall x \in M : L(x) = 0$ es $L = 0$.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Veamos el contrarrecíproco. Supongamos que $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$. Entonces, $M \subset \ker(L)$. Como $L \neq 0$, $\ker(L) \neq X$ y como $\ker(L)$ es cerrado, $\overline{M} \subset \ker(L)$. Por tanto, $\overline{M} \neq X$, es decir, M no es denso en X .

$\Leftarrow$ Suponemos por contradicción que $\overline{M} \neq X$. Entonces, podemos tomar $x_0 \in X \setminus \overline{M}$ y aplicar el teo-esp-normado-separacion-punto-subespacio-cerrado/Teorema 1 para obtener $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Entonces, $\exists L \in X^* \setminus \{0\} : L|_M = 0$.
 $\longrightarrow \longleftarrow$ ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.